

Sumário do Resultado: Implementação do Sistema de Reserva de Salas com DevOps

Autor: Cleydson Soares de Freitas

Componente Curricular: DevSecOps e Práticas DevOps

Data: 14 de Maio de 2026

1. Introdução e Objetivo do Plano de Ação

Este relatório apresenta o plano de ação estruturado para a implantação do software de gestão de reserva de salas utilizando exclusivamente ferramentas DevOps *open source*. O objetivo é integrar o ciclo de desenvolvimento à operação, garantindo automação, qualidade de código e entregas contínuas rápidas e seguras. Abaixo segue o sumário técnico com as respectivas análises de pontos positivos e negativos de cada etapa de implementação.

2. Análise Detalhada dos Passos do Processo

Passo 1: Escolha das Ferramentas DevOps Open Source

Definição da *toolchain* padrão para suportar o ciclo de vida do software: Controle de Versão (**Git/GitHub**), Integração Contínua (**Jenkins**), Containerização (**Docker**), Orquestração (**Docker Swarm / Kubernetes**) e Monitoramento (**Prometheus & Grafana**).

- **Observações Positivas:** Ecossistema maduro, ampla documentação comunitária, custo zero de licenciamento e facilidade de integração via APIs.
- **Observações Negativas:** Curva de aprendizado acentuada para orquestração e necessidade de gerenciamento manual de atualizações e patches de segurança das ferramentas.

Passo 2: Planejamento da Infraestrutura

Desenho da infraestrutura baseada no conceito de *Infrastructure as Code* (IaC). O ambiente contará com servidores Linux (Debian/Ubuntu), banco de dados relacional (PostgreSQL), isolamento de redes internas, rotinas automatizadas de backup em volumes externos e criptografia TLS/SSL na camada de transporte.

- **Observações Positivas:** Ambientes idênticos e replicáveis (homologação e produção), eliminando o problema do "na minha máquina funciona".
- **Observações Negativas:** Complexidade inicial para configurar o isolamento estrito de redes e gerenciar as chaves de criptografia e credenciais do banco com segurança.

Passo 3: Organização do Ciclo de Desenvolvimento

Estabelecimento de uma esteira automatizada (Pipeline CI/CD): o desenvolvedor faz o *push* do código Java; o Jenkins intercepta, roda testes unitários automatizados, valida o código, gera a imagem Docker e faz o *deploy* em produção.

- **Observações Positivas:** Feedback instantâneo sobre a qualidade do código enviado e redução drástica de falhas humanas em deploys manuais.
- **Observações Negativas:** Dependência crítica da estabilidade do servidor de CI; se a esteira quebrar ou falhar, o fluxo de entregas da equipe é interrompido.

Passo 4: Elaboração do Cronograma e Alocação de Recursos

Divisão do projeto em 3 marcos principais (Milestones) distribuídos em 6 semanas: M1 - Setup da Infra e Pipeline (Semanas 1-2); M2 - Codificação das Regras de Negócio e Testes (Semanas 3-4); M3 - Homologação, Monitoramento e Deploy Final (Semanas 5-6). Alocação de 1 Engenheiro DevSecOps/Infraestrutura e 2 Desenvolvedores Backend.

- **Observações Positivas:** Previsibilidade de entrega bem alinhada com as partes interessadas e metas claras para o time técnico.
- **Observações Negativas:** Cronograma suscetível a gargalos caso ocorram imprevistos técnicos graves na configuração inicial da automação.

Passo 5: Plano de Segurança e Escalabilidade

Aplicação de controles de segurança na aplicação através de criptografia de senhas no banco (BCrypt) e verificação rígida de autorizações com privilégio Admin para exclusões. A escalabilidade vertical e horizontal é garantida por meio de réplicas de contêineres Docker gerenciadas pelo orquestrador, respondendo dinamicamente ao aumento no volume de acessos.

- **Observações Positivas:** Proteção robusta contra acessos indevidos e alta disponibilidade do sistema mesmo sob picos de requisições de reservas.
- **Observações Negativas:** O aumento do número de contêineres rodando em paralelo eleva o consumo de recursos de hardware e exige maior complexidade no monitoramento de logs.

3. Conclusão Geral do Plano

A adoção das práticas DevOps e ferramentas selecionadas demonstra-se altamente viável para o sistema de reserva de salas. Apesar da complexidade técnica de configuração inicial da esteira e do gerenciamento de recursos, os benefícios de se obter um software seguro, testado continuamente de forma automática e com alta resiliência operacional superam os desafios de implementação.